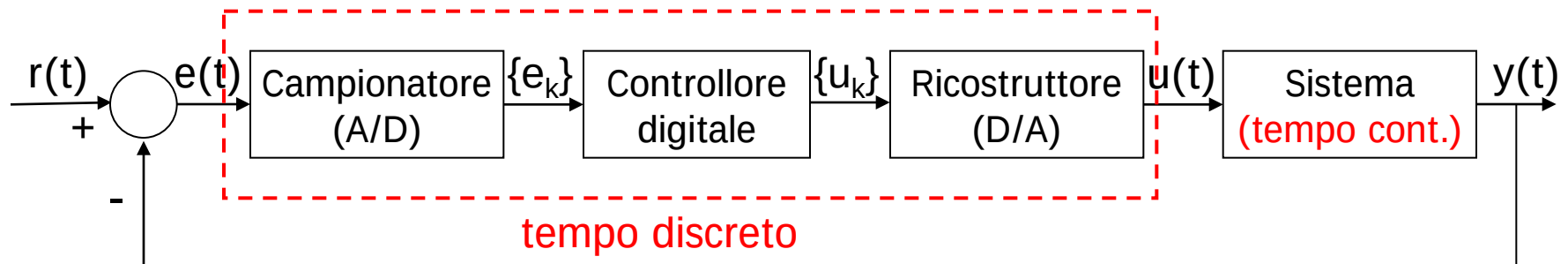


Controlli Automatici – prof. M. Indri

Sistemi di controllo digitali

- Schema di controllo “base”



- Il sistema risultante è **ibrido**
- Il campionatore genera in uscita la sequenza di campioni $\{e_k\}$ dell'errore di inseguimento
- Il ricostruttore genera $u(t)$ (a tempo continuo) a partire da $\{u_k\}$

- Come analizzare matematicamente il comportamento di un sistema ibrido?
 - Ad ogni sequenza di campioni si può associare il corrispondente **treno di impulsi**:

$$\{f_k\} \rightarrow f^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} f_k \cdot \delta(t - kT)$$

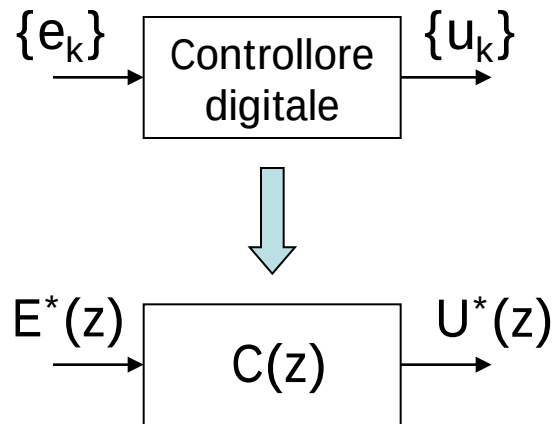
ove T è il **passo di campionamento**

- La sequenza di campioni $\{f_k\}$ può essere trasformata in z , la funzione $f^*(t)$ può essere trasformata in s :

$$\mathcal{Z}\{\{f_k\}\} = F^*(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f_k \cdot z^{-k}$$

$$\mathcal{L}\{f^*(t)\} = F^*(s) = \sum_{k=0}^{\infty} f_k \cdot e^{-kTs} = F^*(z) \Big|_{z=e^{sT}}$$

- Il controllore digitale è definito dalla sua fdt in z :



- Per mantenere prestazioni simili a quelle che sarebbero state ottenute realizzando il controllore analogicamente, è necessario:
 - Scegliere opportunamente il passo di campionamento
 - Selezionare un appropriato metodo di discretizzazione del controllore

- Si dovrà scegliere T sufficientemente piccolo per tenere conto:
 - del **teorema del campionamento** (o di Shannon): la pulsazione di campionamento ω_s deve essere almeno il doppio della componente più elevata ω_M del segnale da campionare ($2\omega_M$ è detta pulsazione di Nyquist)
 $\Rightarrow \omega_s \gg \omega_M$ con $\omega_M = \omega_B$
 - della **perdita di fase introdotta dal ricostruttore** in ω_c
 $\Rightarrow \omega_s \gg \omega_c$ (**da discutere!**)
- Si dovrà però evitare di scegliere T **troppo** piccolo, per non incorrere in
 - Problemi di quantizzazione
 - Necessità di utilizzare processori costosi per garantire elevate prestazioni

- Il ricostruttore più usato è quello di ordine zero (**Z.O.H.** = **Z**ero **O**rdere **H**old), che nell'intervallo T mantiene $u(t)$ pari al valore dell'ultimo campione acquisito. La sua risposta all'impulso è
 - nel tempo: $h_0(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t - T)$
 - nel dominio di s : $H_0(s) = (1 - e^{-sT})/s$

Si dimostra che $H_0(s)$ è proprio la fdt del filtro Z.O.H.: $H_0(s) = U(s)/U^*(s)$

- Approssimando $e^{-sT} = (1 - sT/2)/(1 + sT/2)$, si ricava:

$$H_0(s) \cong \frac{T}{1 + s\frac{T}{2}}$$

approssimazione di Padè del I ordine

- Nella scelta del passo di campionamento T è necessario quindi fare in modo che la perdita di fase in ω_c introdotta dal polo di $H_0(s)$ in $-2/T$ sia “sopportabile”, cioè tale da mantenere comunque un soddisfacente margine di fase
 - Riducendo via via T , il polo si sposta ad una pulsazione sufficientemente elevata rispetto a ω_c con conseguente riduzione della perdita di fase in ω_c
 - Per non essere costretti a ridurre eccessivamente T , può essere opportuno progettare $C(s)$ garantendo un margine di fase superiore a quanto strettamente richiesto

Principali **metodi di discretizzazione** di $C(s)$:

1. Metodo delle Differenze all'Indietro
2. Metodo delle Differenze in Avanti
3. Trasformazione Bilineare o di Tustin
4. Trasformazione Bilineare con Precompensazione in Frequenza
5. Metodo di Invarianza della Risposta all'Impulso
6. Metodo di Invarianza della Risposta al Gradino
(matematicamente equivalente a trasformare in z $C(s)$ in cascata ad un fittizio Z.O.H.)
7. Metodo della Corrispondenza Poli-Zeri

I metodi più idonei (e disponibili anche in Matlab) sono il 3, il 4, il 6 ed il 7

Progetto per discretizzazione di $C(s)$

1. Scelta di T

- a. Si considera come prima scelta $T = 2\pi/(\alpha \omega_B)$, con α compreso fra 5 e 20 (se T non risulta troppo piccolo, è preferibile scegliere $\alpha = 20$)
- b. Si valuta il nuovo margine di fase, corrispondente alla fdt d'anello comprensiva sia del campionatore sia del ricostruttore Z.O.H. approssimato (basta introdurre $(1+sT/2)$ a denominatore della $G_a(s)$, in quanto il guadagno T dello Z.O.H. si elide con il fattore $1/T$ introdotto dal campionatore)
- c. Se m_ϕ risulta insufficiente, si riduce T per quanto possibile. Se comunque il margine di fase richiesto non può essere ottenuto, è necessario rivedere $C(s)$

2. Discretizzazione di $C(s)$

Si calcola $C(z)$ secondo uno dei metodi indicati

⇒ In Matlab si utilizza il comando **c2d** (vedere help) considerando come opzione di metodo:

- '**tustin**' per il metodo di Tustin (trasf. bilineare)
- '**prewarp**' per la trasformazione bilineare con precompensazione in frequenza, adottando ω_c come pulsazione per la precompensazione
- '**zoh**' per il metodo di Invarianza della Risposta al Gradino
- '**matched**' per il metodo della Corrispondenza Poli-Zeri

3. Verifica del comportamento del sistema con il controllore digitale $C(z)$

- a. **Analisi** (in frequenza e/o nel dominio del tempo) “a tempo discreto” con Matlab: si trasforma in z il sistema $F(s)$ preceduto dal filtro Z.O.H. e si calcolano nel dominio z sia la fdt d'anello sia la fdt in catena chiusa (In Matlab si applica il comando **c2d** a F con l'opzione '**zoh**')
- b. **Simulazione del sistema ibrido** con Simulink (è sufficiente sostituire nel blocco del controllore la $C(z)$ precedentemente calcolata)